Remplacement de la garniture mécanique

Référence du document	proc_remplacement_garniture
Équipements	POMPE-A-01 et POMPE-B-01
Version	v1.0 (2025-03)
Pages	8
Documents associés	manuel_pompe_a, manuel_pompe_b, fiche_securite_consignation_pompe

Objet

Cette procédure décrit le remplacement de la garniture mécanique des pompes Hydronova HN-CP80 (POMPE-A-01) et HN-CP100 (POMPE-B-01), après une fuite ou une marche à sec (P-ALM-07).

Personnel et durée

Intervention réservée à un technicien formé. Durée indicative : une demi-journée.

Sommaire

Contenu	Page
Sécurité et préparation	2
Matériel et pièces	3
Démontage (figure 3)	4
Contrôle des pièces	5
Montage (figure 5)	6
Remise en service	7
Anomalies et enregistrement	8

> **DANGER** — Consigner la pompe avant toute intervention.

Sécurité et préparation

- Arrêter la pompe, la consigner (fiche_securite_consignation_pompe) et vérifier l'absence de tension.
- Fermer la vanne d'aspiration V1 et la vanne de refoulement V2 ; elles isolent le corps de pompe.
- Laisser refroidir, puis vidanger le corps de pompe par la purge.
- Si le liquide est dangereux, appliquer les consignes du site avant d'ouvrir le circuit.
- Déposer le protecteur d'accouplement.

Causes habituelles de remplacement

Constat	Cause probable
Fuite continue à la garniture	Faces usées ou rayées, joint endommagé
Fuite après une marche à sec (P-ALM-07)	Faces brûlées par défaut de lubrification
Fuite avec vibrations (P-ALM-05)	Désalignement ou palier usé : traiter la cause avant le remontage

ATTENTION — Remplacer une garniture sans traiter la cause de la fuite conduit à une nouvelle panne.

Matériel et pièces

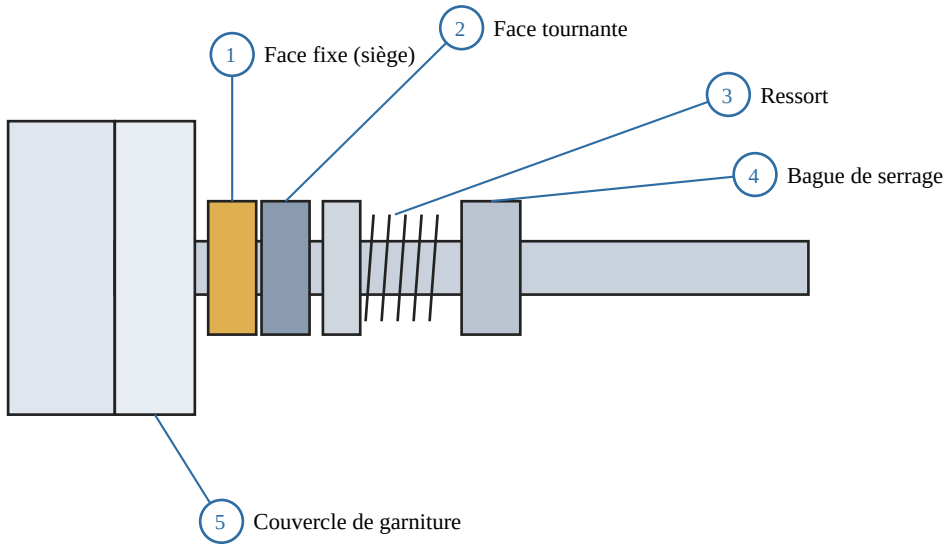
Élément	Remarque
Kit garniture mécanique	Référence du constructeur, adaptée au modèle (HN-CP80 ou HN-CP100)
Joints toriques et joint de couvercle	Neufs, fournis avec le kit
Extracteur et jeu de clés	Selon le modèle
Comparateur et règle	Pour contrôler l'arbre
Lubrifiant compatible (sans graisse minérale sur les élastomères)	Pour faciliter le montage
Chiffons non pelucheux, gants	Propreté des faces indispensable

> **REMARQUE** — Ne pas toucher les faces de friction à mains nues : une trace de gras ou de poussière suffit à les endommager.

Contrôler avant de commencer que le kit correspond bien à la plaque signalétique de la pompe. En cas de doute sur le modèle, ne pas interpréter : demander une précision.

Démontage

Figure 3 — Garniture mécanique (coupe simplifiée)



Étape	Action
1	Déposer le couvercle de garniture (repère 5) en repérant sa position.
2	Desserrer la bague de serrage (repère 4) et la retirer de l'arbre.
3	Extraire le ressort (3), la face tournante (2) puis la face fixe (1) sans choc.
4	Nettoyer la portée de l'arbre et le logement de la face fixe.

Contrôle des pièces

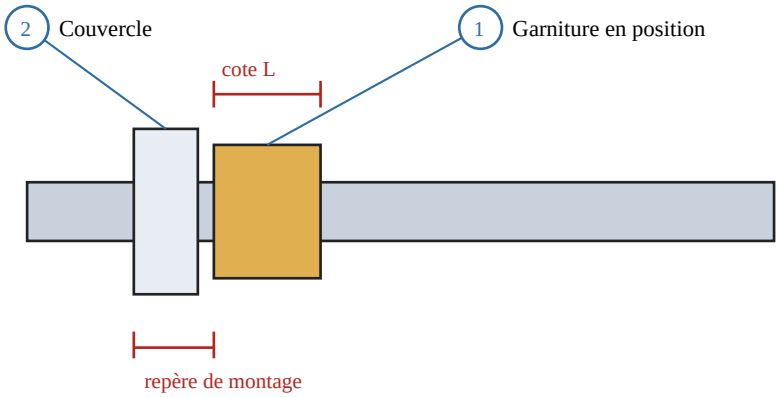
Pièce	Critère	Décision
Arbre (portée)	Sans rayure ni marque profonde	Rayure : remplacer ou reprendre la portée
Faces	Plan, sans éclat	Toujours remplacées par le kit neuf
Logement de la face fixe	Propre, sans corrosion	Nettoyer, polir légèrement
Roulements et paliers	Sans jeu ni bruit	Si doute : voir proc_graissage_paliers et rapport de vibrations

La garniture mécanique ne se réutilise pas : remplacer l'ensemble du kit même si une seule face paraît abîmée.

> **ATTENTION** — Le défaut d'alignement de l'accouplement est une cause fréquente d'usure : le contrôler au remontage (proc_alignement_accouplement).

Montage

Figure 5 — Cote de montage de la garniture sur l'arbre



Étape	Action
1	Lubrifier légèrement la portée de l'arbre avec un produit compatible.
2	Monter la face fixe dans son logement sans la tordre.
3	Glisser la face tournante et le ressort jusqu'à la cote L (figure 5).
4	Poser la bague de serrage au repère de montage et la fixer.
5	Remonter le couvercle de garniture avec le joint neuf.

Remise en service

- Reposer le protecteur d'accouplement et lever la consignation.
- Ouvrir V1, remplir et purger le corps de pompe : pas de démarrage à sec.
- Démarrer selon proc_demarrage_pompe_a (POMPE-A-01) ou la procédure équivalente de la POMPE-B-01.
- Contrôler l'absence de fuite après quinze minutes puis après une heure.
- Une légère mouillure au démarrage est normale pendant le rodage ; une fuite continue ne l'est pas.

DANGER — Ne jamais approcher les mains de l'accouplement pendant l'essai.

Anomalies et enregistrement

Constat après remontage	Action
Fuite continue	Arrêter, consigner, contrôler la cote L et le joint
Vibrations ou bruit	Contrôler l'alignement et les paliers
P-ALM-07 au redémarrage	Corps de pompe mal rempli : purger
Fuite répétée après plusieurs montages	Prévenir le responsable de maintenance

Enregistrement

Noter la date, l'équipement, la référence du kit, la cause identifiée et les relevés après remise en service dans l'historique d'intervention.

> **REMARQUE** — Document d'aide ; il ne remplace pas les consignes du site.